

Содержание

1 Билет 1	3
2 Билет 2	5
3 Билет 3	6
4 Билет 4	8
5 Билет 5	9
6 Билет 6	11
7 Билет 7	12
8 Билет 8	13
9 Билет 9	15
10 Билет 10	16
11 Билет 11	18
12 Билет 12	20
13 Билет 13	21
14 Билет 14	22
15 Билет 15	23
16 Билет 16	24
17 Билет 17	24
18 Билет 18	26
19 Билет 19	27
20 Билет 20	27
21 Билет 21	28
22 Билет 22	29
23 Билет 23	30
24 Билет 24	31
25 Билет 25	32
26 Билет 26	34
27 Билет 27	34

28 Билет 28	35
29 Билет 31	36
30 Билет 32	37
31 Билет 33	38

1 Билет 1

Формулировка 1. *Пространство элементарных событий с конечным числом исходов. Примеры. Операции над событиями. Вероятности событий. Их простейшие свойства. Формула для вычисления вероятности объединения конечного числа событий. Классическое определение вероятности.*

Определение 1.1. *Пусть эксперимент описывается конечным числом результатов (исходов) $\omega_1, \dots, \omega_n$. Такие исходы будем называть элементарными событиями, а их совокупность — пространством элементарных событий или пространством исходов.*

Примеры 1.

1. Подбрасывание монеты.
2. Бросание игрального кубика.

Определение 1.2. *Рассмотрим произвольное подмножество A пространства исходов. Тогда утверждения "исход $\omega \in A$ " и "исход $\omega \notin A$ " будем называть событиями. События ω_i будем называть элементарными событиями.*

Определение 1.3. *Рассмотрим $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ — пространство исходов и сопоставим каждому элементарному событию некоторое неотрицательное число $p(\omega_i)$ со следующим свойством: $\sum_{i=1}^n p(\omega_i) = 1$. Значение $p(\omega_i)$ назовём вероятностью элементарного события ω_i . Вероятность произвольного события A определим следующим образом: $P(A) = \sum_{\{\omega_i | \omega_i \in A\}} p(\omega_i)$.*

Свойства 1.

1. $P(\Omega) = 1$
2. $P(\emptyset) = 0$
3. $0 \leq P(A) \leq 1$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
5. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Доказательство.

1. $P(\Omega) = \sum_{\{\omega_i | \omega_i \in \Omega\}} p(\omega_i) = \sum_{i=1}^n p(\omega_i) = 1$
2. $P(\emptyset) = \sum_{\{\omega_i | \omega_i \in \emptyset\}} p(\omega_i) = 0$

3. $0 \leq P(A) = \sum_{\{\omega_i | \omega_i \in A\}} p(\omega_i) \leq \sum_{\{\omega_i | \omega_i \in \Omega\}} p(\omega_i) = 1$ в силе неотрицательности p .

4. Пусть $A \cap B = \emptyset$, тогда

$$P(A \cup B) = \sum_{\{\omega_i | \omega_i \in A \cup B\}} p(\omega_i) = \sum_{\{\omega_i | \omega_i \in A\}} p(\omega_i) + \sum_{\{\omega_i | \omega_i \in B\}} p(\omega_i) = P(A) + P(B)$$

Пусть $A \cap B \neq \emptyset$, тогда $A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$, тогда из последней формулы получим нужное утверждение.

5. $A \cap \bar{A} = \emptyset$ и $A \cup \bar{A} = \Omega$, тогда из пунктов 1 и 4 получаем нужное утверждение. ■

Определение 1.4. Рассмотрим вероятностное пространство равновероятных событий $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, тогда $P(A) = \sum_{\{\omega_i | \omega_i \in A\}} p(\omega_i) = \frac{N(A)}{N}$, где $N(A)$ — число элементарных исходов, входящих в событие A , $N = N(\Omega)$

Формулировка 2. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределённых случайных величин. Оценка Берри-Эссена о скорости сходимости в центральной предельной теоремой (Без доказательства).

Теорема 1.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин таких, что $E\xi_1^2 < \infty$. Обозначим $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, тогда $\forall x \in \mathbb{R}$

$$P\left(\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} \leq x\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

Доказательство. Пусть $E\xi_1 = m$, $D\xi_1 = \sigma^2$, тогда $\varphi_{\xi_1-m}(t) = Ee^{it(\xi_1-m)}$. Рассмотрим $\varphi_{\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}}}(t) = Ee^{it(\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}})} = Ee^{it(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - E\xi_i}{\sqrt{DS_n}})}$. В силу независимости $DS_n = n\sigma^2$ и $Ee^{it(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - E\xi_i}{\sqrt{DS_n}})} = Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})} \dots Ee^{it(\frac{\xi_n - E\xi_n}{\sqrt{DS_n}})}$. В силу одинаковой распределённости $Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})} \dots Ee^{it(\frac{\xi_n - E\xi_n}{\sqrt{DS_n}})} = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})}\right)^n = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1 - m}{\sigma\sqrt{n}})}\right)^n$.

Распишем $\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)$ по свойству характеристической функции

$$\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = Ee^{it(\frac{\xi_1-m}{\sigma\sqrt{n}})} = 1 + it\left(\frac{E(\xi_1 - m)}{\sigma\sqrt{n}}\right) - t^2\left(\frac{E(\xi_1 - m)^2}{2\sigma^2 n}\right) + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$$

Заметим, что $E(\xi_1 - m) = 0$ и $D\xi_1 = E(\xi_1 - E\xi_1) = E(\xi_1 - m)^2 = \sigma^2$, тогда $\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$

$$\left(Ee^{it(\frac{\xi_1-m}{\sigma\sqrt{n}})}\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Тогда $\varphi_{\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}}}(t) = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1 - m}{\sigma\sqrt{n}})} \right)^n = \left(\varphi_{\xi_1 - m} \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \right) \right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}.$

Покажем, что мы получили характеристическую функцию стандартного нормального распределения. $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itu} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u-it)^2}{2}} du = e^{-\frac{t^2}{2}}.$ Тогда по определению $\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, 1).$ ■

Теорема 1.2 (Оценка Берри-Эссена). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин таких, что $E\xi_1^2 < \infty$. Обозначим $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, $E\xi_1 = m$, $D\xi_1 = \sigma^2$. Пусть, кроме того, $E|\xi_1| < \infty$, тогда $\forall n$ и $\forall x$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| P \left(\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} \leq x \right) - \Phi(x) \right| \leq \frac{C}{\sqrt{n}} \cdot \frac{E|\xi_1 - E\xi_1|^3}{\sigma^3}$$

где $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \leq C < 0,4784$.

2 Билет 2

Формулировка 3. Определение условной вероятности. Свойства условных вероятностей. Формула произведения вероятностей.

Определение 2.1. Условной вероятностью события B при условии события A с $P(A) > 0$ называется величина $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$. Вероятность события B называется априорной вероятностью. Вероятность $P(B|A)$ — апостериорной вероятностью события B после наступления события A .

Свойства 2.

1. $P(A|A) = 1$
2. $P(\emptyset|A) = 0$
3. $A \subseteq B \implies P(B|A) = 1$
4. $B_1 \cap B_2 = \emptyset \implies P(B_1 \cup B_2|A) = P(B_1|A) + P(B_2|A)$

Доказательство.

1. Очевидно из попределения.
2. Очевидно из попределения.
3. Очевидно из попределения.
4. $P(B_1 \cup B_2|A) = \frac{P(B_1 A \cup B_2 A)}{P(A)} = \frac{P(B_1 A)}{P(A)} + \frac{P(B_2 A)}{P(A)} = P(B_1|A) + P(B_2|A)$

Утверждение 2.1.

$$P(A_1 \dots A_n) = P(A_1|A_2 \dots A_n) \cdot \dots \cdot P(A_{n-1}|A_n)P(A_n) = P(A_n|A_{n-1} \dots A_1) \cdot \dots \cdot P(A_2|A_1)P(A_1)$$

Доказательство. Заметим, что $P(A_2|A_1)P(A_1) = P(A_2A_1)$, тогда

$$P(A_n|A_{n-1} \dots A_1) \cdot \dots \cdot P(A_2|A_1)P(A_1) = P(A_n|A_{n-1} \dots A_1) \cdot \dots \cdot P(A_3|A_2A_1)P(A_2A_1)$$

Повторяя операцию, получим нужное утверждение. ■

Формулировка 4. Закон больших чисел в форме Хинчина.

Теорема 2.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин с $E|\xi_1| < \infty$. Обозначим $E\xi_1 = \dots = E\xi_n = m$ и $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, тогда $\forall \varepsilon > 0$

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

то есть имеет место сходимость по вероятности $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} m$.

Доказательство.

$$\varphi_{\frac{S_n}{n}}(t) = Ee^{\frac{itS_n}{n}} = Ee^{\frac{it \sum_{k=1}^n \xi_k}{n}} \stackrel{(1)}{=} Ee^{\frac{it\xi_1}{n}} \cdot \dots \cdot Ee^{\frac{it\xi_n}{n}} \stackrel{(2)}{=} \left(Ee^{\frac{it\xi_1}{n}}\right)^n = \left(\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n$$

$$\begin{aligned} \varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right) &= 1 + i\left(\frac{t}{n}\right)E\xi_1 + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + i\left(\frac{t}{n}\right)m + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) \\ \left(\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n &= \left(1 + i\left(\frac{t}{n}\right)m + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{itm} \end{aligned}$$

(1) По независимости.

(2) В силу одинаковости распределённости.

Тогда по теореме о непрерывности получаем сходимость по распределению $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} m$.

Так как m — константа, то имеем сходимость и по вероятности. ■

3 Билет 3

Формулировка 5. Разбиение вероятностного пространства. Формула полной вероятности и теорема Байеса.

Определение 3.1. Набор событий $A_1, \dots, A_n$ называется разбиением вероятностного пространства, если $A_i A_j = \emptyset$ при $i \neq j$ и $A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega$.

Теорема 3.1. Пусть события $A_1, \dots, A_n$ образуют разбиение вероятностного пространства, тогда $P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + \dots + P(B|A_n)P(A_n)$.

Доказательство. Заметим, что $B = BA_1 + \dots + BA_n$, тогда по свойству 4 $P(B) = \sum_{i=1}^n P(BA_i) = P(B|A_1)P(A_1) + \dots + P(B|A_n)P(A_n)$ из определения условной вероятности. ■

Теорема 3.2. $P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)}P(A|B)$.

Доказательство. Заметим, что $P(AB) = P(BA) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$, тогда $P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)}P(A|B)$. ■

Формулировка 6. Многомерное нормальное распределение. Теорема о виде плотности многомерного нормального распределения.

Определение 3.2. Говорят, что набор случайных величин $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ имеет многомерное нормальное распределение, если

1. существует вещественный вектор $a = (a_1, \dots, a_n)$
2. существует невырожденная матрица $C = (c_{ij})$
3. существует набор независимых стандартных нормальных случайных величин $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ таких, что $\eta_i \sim N(0, 1)$ и $\xi = a + C\eta$.

Утверждение 3.1. Для любых $1 \leq i < j \leq n$ $cov(\xi_i, \xi_j) = \sum_{k=1}^n c_{ik}c_{jk}$.

Доказательство. Рассмотрим $cov(\xi_i, \xi_j) = cov(a_i + c_{i1}\eta_1 + \dots + c_{in}\eta_n, a_j + c_{j1}\eta_1 + \dots + c_{jn}\eta_n)$. Так как $cov(\xi, a) = E(\xi - E\xi)(a - Ea) = E(\xi - E\xi)(a - a) = 0$, то

$$cov(\xi_i, \xi_j) = cov\left(\sum_{k=1}^n c_{ik}\eta_k, \sum_{k=1}^n c_{jk}\eta_k\right)$$

Так как η_k независимы и имеют стандартное нормальное распределение, то по линейности имеем нужное утверждение. ■

Следствие 3.2.1. $B = (cov(\xi_i, \xi_j)) = CC^T$

Теорема 3.3. Плотность многомерного нормального распределения вычисляется по следующим формулам $f_\xi(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}|B|^{\frac{1}{2}}}e^{-\frac{1}{2}(x-a)^TB^{-1}(x-a)}$, где $B = \begin{pmatrix} cov(\xi_1, \xi_1) & \dots & cov(\xi_1, \xi_n) \\ \vdots & & \\ cov(\xi_n, \xi_1) & \dots & cov(\xi_n, \xi_n) \end{pmatrix}$ — матрица ковариаций.

Доказательство. Из следствия имеем, что B — невырожденная матрица. Так как из определения $\xi = a + C\eta$, то сделаем замену $\eta = C^{-1}(\xi - a)$ и $g^{-1}(x) = C^{-1}(x - a)$.

Рассмотрим $F_\xi(D) = P(\xi \in D) = \int_D f_\xi(x)dx = P(a + C\eta \in D) = P(\eta \in C^{-1}(D - a)) =$

$$= \int_{C^{-1}(D-a)} f_\eta(y)dy = \int_D f_\eta(C^{-1}(x-a))d(C^{-1}(x-a)) = \int_D f_\eta(C^{-1}(x-a))|C^{-1}|dx$$

В силу произвольности D имеем $f_\xi(x) = |C^{-1}|f_\eta(C^{-1}(x-a))$. Тогда в силу независимости η_i имеем

$$f_\eta(x) = f_\eta(x_1, \dots, x_n) = f_{\eta_1}(x_1) \cdot \dots \cdot f_{\eta_n}(x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2}(x, x)}$$

Из линейной алгебры $(C^{-1}(x-a), C^{-1}(x-a)) = ((CC^T)^{-1}(x-a), x-a) = (B^{-1}(x-a), x-a)$. Тогда после всех подстановок получим нужную формулу. ■

4 Билет 4

Формулировка 7. *Независимость событий. Примеры.*

Определение 4.1. *События $A_1, \dots, A_n$ называются попарно независимыми, если $\forall i \neq j$ $P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j)$*

Определение 4.2. *События $A_1, \dots, A_n$ называются независимыми в совокупности, если для всех $k \leq n$ и любых наборов индексов $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ верно соотношение $P(A_{i_1} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$.*

Утверждение 4.1. *Из независимости в совокупности следует попарная независимость.*

Доказательство. Подставим $k = 2$ и получим определение попарной независимости. ■

Примеры 2.

1. Пусть $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$, $P(\omega_i) = \frac{1}{4}$. Рассмотрим $A = \{\omega_1, \omega_2\}$, $P(A) = \frac{1}{2}$, $B = \{\omega_1, \omega_3\}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $C = \{\omega_1, \omega_4\}$, $P(C) = \frac{1}{2}$. Тогда $P(AB) = \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B)$, $P(AC) = \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(C)$, $P(BC) = \frac{1}{4} = P(B) \cdot P(C)$. Но $P(ABC) = P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$.

2. Рассмотрим подбрасывание двух игральных кубиков. Рассмотрим событие A (на втором кубике выпало одно из чисел 1, 2, 5), событие B (на втором кубике выпало одно из чисел 4, 5, 6), событие C (сумма выпавших очков равна 9). Посчитав вероятности пар этих событий и вероятности всех трёх одновременно получим, что из $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ не следует попарная независимость.

Формулировка 8. Формула свёртки.

Теорема 4.1. Пусть случайные величины независимы и абсолютно непрерывны с плотностями $f_{\xi_1}(x)$ и $f_{\xi_2}(x)$, тогда их сумма является абсолютно непрерывной случайной величиной с плотностью $f_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1}(y)f_{\xi_2}(x-y)dy$.

Доказательство. Рассмотрим $D_x = \{(y_1, y_2) | y_1 + y_2 \leq x\}$ и

$$F_{\xi_1+\xi_2}(x) = P(\xi_1 + \xi_2 \leq x) = \int \int_{D_x} f_{\xi_1 \xi_2}(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1}(y_1) \cdot \left(\int_{-\infty}^{x-y_1} f_{\xi_2}(y_2) dy_2 \right) dy_1$$

Рассмотрим замену $y_2 = u - y_1$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1}(y_1) \cdot \left(\int_{-\infty}^{x-y_1} f_{\xi_2}(y_2) dy_2 \right) dy_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1}(y_1) \cdot \left(\int_{-\infty}^x f_{\xi_2}(u - y_1) du \right) dy_1$$

Применим теорему Фубини и смене порядка интегрирования

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1}(y_1) \cdot \left(\int_{-\infty}^x f_{\xi_2}(u - y_1) du \right) dy_1 &= \int_{-\infty}^x f_{\xi_2}(u - y_1) \cdot \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1}(y_1) dy_1 \right) du = \\ &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} (f_{\xi_2}(u - y_1) \cdot f_{\xi_1}(y_1) dy_1) du = F_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int_{-\infty}^x f_{\xi_1+\xi_2}(u) du \end{aligned}$$

Тогда получим нужное формулу для плотностей. ■

Свойства 3.

1. Коммутативность.
2. Ассоциативность

5 Билет 5

Формулировка 9. Дискретное вероятностное пространство. Определение случайной величины, заданной на дискретном вероятностном пространстве. Распределение дискретной случайной величины. Примеры дискретных распределений. Распределения Бернулли и Пуассона.

Определение 5.1. Пусть $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n, \dots\}$. Сопоставим каждому ω_i число $p(\omega_i)$. Если $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = \sum_{i=1}^{\infty} p(\omega_i) = 1$, то пара (Ω, P) называется дискретным вероятностным пространством.

Определение 5.2. *Случайной величиной ξ назовём произвольную функцию, заданную на множестве элементарных исходов и принимающую действительные значения.*

Определение 5.3. *Распределением дискретной случайной величины назовём следующую таблицу соответствий x_i и p_i .*

Примеры 3.

1. Рассмотрим в качестве случайной величины число выпадения решки при двух бросках монеты.
2. Распределение Бернулли. Случайная ξ принимает значение 1 с вероятностью p и 0 — с вероятностью $1 - p$.
3. Распределение Пуассона. Случайная величина ξ принимает значение k с вероятностью $e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

Формулировка 10. *Независимые случайные величины (общий случай). Вид совместной функции распределения и совместной плотности. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин.*

Определение 5.4. *Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$, имеющие совместное распределение, называются независимыми, если $\forall x_1, \dots, x_n$ их основная функция распределения имеет вид $F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1}(x_1) \cdot \dots \cdot F_{\xi_n}(x_n)$.*

Определение 5.5. *Совместной функцией распределения случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$ называется функция $F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n)$*

Определение 5.6. *Совместное распределение называется абсолютно непрерывным, если существует функция $f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$*

$$1. f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) \geq 0$$

$$2. \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = 1$$

$$3. \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n = F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$$

$f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$ называется совместной плотностью распределения.

Утверждение 5.1. $P(\{\xi_1, \dots, \xi_n\} \in D) = \int \dots \int_D f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$

Утверждение 5.2. Пусть $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ является некоторой функцией n переменных. Тогда для абсолютно непрерывного распределения случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$ с совместной плотностью $f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$ справедливо

$$Eg(\xi_1, \dots, \xi_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} g(x_1, \dots, x_n) f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

Утверждение 5.3. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые абсолютно непрерывные случайные величины, у которых существуют соответствующие математические ожидания. Тогда $E \prod_{i=1}^n \xi_i = \prod_{i=1}^n E\xi_i$.

Доказательство. Запишем определение математического ожидания от произведения и воспользуемся тем, что для независимых абсолютно непрерывных случайных величин плотность произведения равна произведению плотностей. ■

6 Билет 6

Формулировка 11. Определение математического ожидания дискретной случайной величины. Формула для подсчёта математического ожидания.

Определение 6.1. Математическим ожиданием дискретной случайной величины ξ называется число $E\xi = \sum_{\omega \in \Omega} \xi(\omega)p(\omega)$.

Утверждение 6.1. $E\xi = \sum_k x_k p_k = \sum_k x_k \cdot P(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) = x_k\})$

Доказательство. Воспользуемся теоремой из математического анализа о перестановке членов в абсолютно сходящемся ряде.

$$E\xi = \sum_{\omega \in \Omega} \xi(\omega)p(\omega) = \sum_k \sum_{\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) = x_k\}} x_k \cdot P(\omega) = \sum_k x_k \cdot P(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) = x_k\})$$

Формулировка 12. Закон больших чисел в форме Хинчина.

Теорема 6.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин с $E|\xi_1| < \infty$. Обозначим $E\xi_1 = \dots = E\xi_n = m$ и $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, тогда $\forall \varepsilon > 0$

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

то есть имеет место сходимостъ по вероятности $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} m$.

Доказательство.

$$\varphi_{\frac{S_n}{n}}(t) = Ee^{\frac{itS_n}{n}} = Ee^{\frac{it \sum_{k=1}^n \xi_k}{n}} \stackrel{(1)}{=} Ee^{\frac{it\xi_1}{n}} \cdot \dots \cdot Ee^{\frac{it\xi_n}{n}} \stackrel{(2)}{=} \left(Ee^{\frac{it\xi_1}{n}}\right)^n = \left(\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n$$

$$\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right) = 1 + i\left(\frac{t}{n}\right)E\xi_1 + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + i\left(\frac{t}{n}\right)m + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\left(\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n = \left(1 + i\left(\frac{t}{n}\right)m + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{itm}$$

(1) По независимости.

(2) В силу одинаковой распределённости.

Тогда по теореме о непрерывности получаем сходимость по распределению $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} m$.

Так как m — константа, то имеем сходимость и по вероятности. ■

7 Билет 7

Формулировка 13. Свойства математического ожидания.

Свойства 4.

1. Если случайная величина ξ постоянна, то есть существует константа c такая, что $P(\{\omega | \xi(\omega) = c\}) = 1$, то $E\xi = c$.
2. $Ec\xi = cE\xi$, $c \in \mathbb{R}$.
3. Если существуют $E\xi_1, \dots, E\xi_n$, то $E\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \sum_{i=1}^n E\xi_i$.
4. Если $E\xi$ и $E\eta$ существуют и $\xi(\omega) \leq \eta(\omega) \forall \omega \in \Omega$, то $E\xi \leq E\eta$.

Доказательство.

$$1. Ec\xi = c \cdot P(\xi = c) = c$$

$$2. Ec\xi = \sum_k cx_k P(\{\omega | \xi(\omega) = x_k\}) = c \sum_k x_k P(\{\omega | \xi(\omega) = x_k\}) = cE\xi$$

$$3. E\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \sum_{\omega \in \Omega} \left(\sum_{k=1}^n \xi_k(\omega)\right) p(\omega) = \sum_{\omega \in \Omega} \left(\sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) p(\omega)\right) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{\omega \in \Omega} \xi_k(\omega) p(\omega)\right) = \sum_{k=1}^n E\xi_k$$

4. Домножаем неравенство из условия на $p(\omega)$ и суммируем по всем элементарным событиям. ■

Формулировка 14. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределённых случайных величин.

Теорема 7.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин таких, что $E\xi_1^2 < \infty$. Обозначим $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, тогда $\forall x \in \mathbb{R}$

$$P\left(\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} \leq x\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

Доказательство. Пусть $E\xi_1 = m$, $D\xi_1 = \sigma^2$, тогда $\varphi_{\xi_1-m}(t) = Ee^{it(\xi_1-m)}$. Рассмотрим $\varphi_{\frac{S_n-ES_n}{\sqrt{DS_n}}}(t) = Ee^{it(\frac{S_n-ES_n}{\sqrt{DS_n}})} = Ee^{it(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - E\xi_i}{\sqrt{DS_n}})}$. В силу независимости $DS_n = n\sigma^2$ и $Ee^{it(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - E\xi_i}{\sqrt{DS_n}})} = Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})} \dots Ee^{it(\frac{\xi_n - E\xi_n}{\sqrt{DS_n}})}$. В силу одинаковой распределённости $Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})} \dots Ee^{it(\frac{\xi_n - E\xi_n}{\sqrt{DS_n}})} = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})}\right)^n = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1 - m}{\sigma\sqrt{n}})}\right)^n$.

Распишем $\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)$ по свойству характеристической функции

$$\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = Ee^{it(\frac{\xi_1-m}{\sigma\sqrt{n}})} = 1 + it\left(\frac{E(\xi_1 - m)}{\sigma\sqrt{n}}\right) - t^2\left(\frac{E(\xi_1 - m)^2}{2\sigma^2 n}\right) + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$$

Заметим, что $E(\xi_1 - m) = 0$ и $D\xi_1 = E(\xi_1 - E\xi_1) = E(\xi_1 - m)^2 = \sigma^2$, тогда $\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$

$$\left(Ee^{it(\frac{\xi_1-m}{\sigma\sqrt{n}})}\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Тогда $\varphi_{\frac{S_n-ES_n}{\sqrt{DS_n}}}(t) = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1-m}{\sigma\sqrt{n}})}\right)^n = \left(\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$.

Покажем, что мы получили характеристическую функцию стандартного нормального распределения. $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itu} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u-it)^2}{2}} du = e^{-\frac{t^2}{2}}$. Тогда по определению

нию $\frac{S_n-ES_n}{\sqrt{DS_n}} \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, 1)$. ■

8 Билет 8

Формулировка 15. Дисперсия. Ковариация. Свойства дисперсии.

Определение 8.1. Дисперсией случайной величины ξ называется $D\xi = E(\xi - E\xi)^2$, при условии, что все математические ожидания из правой части существуют.

Утверждение 8.1. Дисперсия вычисляется по формуле $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$.

Доказательство.

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2 = E(\xi^2 - 2\xi E\xi + (E\xi)^2) \stackrel{(1)}{=} E\xi^2 - E(2\xi E\xi) + E((E\xi)^2) \stackrel{(2)}{=} E\xi^2 - (E\xi)^2$$

(1) По линейности. (2) По свойству математического ожидания о постоянной величины. ■

Определение 8.2. Ковариацией случайных величин ξ и η называется число $cov(\xi, \eta) = E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)$.

Утверждение 8.2. Ковариация вычисляется по формуле $cov(\xi, \eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta$.

Доказательство.

$$cov(\xi, \eta) = E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta) = E(\xi\eta - \eta E\xi - \xi E\eta + E\xi E\eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta$$

■

Свойства 5.

1. Для произвольной случайной величины ξ при условии существования дисперсии выполняется $D\xi \geq 0$.
2. Если величина ξ постоянна, то $D\xi = Ec^2 - (Ec)^2 = c^2 - c^2 = 0$.
3. $Dc\xi = c^2 D\xi \quad \forall c \in \mathbb{R}$.
4. Если $D\xi_1, \dots, D\xi_n$ существуют, то $D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \sum_{i=1}^n D\xi_i + 2 \sum_{i < j} cov(\xi_i, \xi_j)$.

Доказательство.

1. Следует из определения дисперсии и свойства математического ожидания от неотрицательной величины.
2. Доказано в формулировке.
3. $Dc\xi = E(c\xi)^2 - (Ec\xi)^2 = c^2 E\xi^2 - c^2 (E\xi)^2 = c^2 D\xi$
4. Из существования дисперсий следует существование математических ожиданий этих случайных величин. Тогда по линейности математического ожидания

$$D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = E\left(\sum_{i=1}^n \xi_i - E\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right)\right)^2 = E\left(\sum_{i=1}^n (\xi_i - E\xi_i)\right)^2 = \sum_{i=1}^n D\xi_i + 2 \sum_{i < j} cov(\xi_i, \xi_j)$$

■

Формулировка 16. Условие Ляпунова. Условие Линдеберга. Формулировка центральной предельной теоремы для независимых случайных величин.

Определение 8.3. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых случайных величин $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$, $D\xi_k = \sigma_k^2$, $DS_n = \sum_{k=1}^n D\xi_k = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 = B_n^2$, $F_k = F_k(x)$ — функция распределения ξ_k . Тогда условием Линдеберга называется

$$\frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{\{x: |x - E\xi_k| \geq \varepsilon B_n\}} (x - E\xi_k)^2 dF_k(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Определение 8.4. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых случайных величин $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$, $D\xi_k = \sigma_k^2$, $DS_n = \sum_{k=1}^n D\xi_k = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 = B_n^2$. Тогда условием Ляпунова называется

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E|\xi_k - E\xi_k|^{2+\delta} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

для некоторого $\delta > 0$.

Теорема 8.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых случайных величин таких, что $E\xi_i^2 < \infty$. Обозначим $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$, $D\xi_k = \sigma_k^2$, $DS_n = \sum_{k=1}^n D\xi_k = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 = B_n^2$, $F_k = F_k(x)$ — функция распределения ξ_k . Если для любого $\varepsilon > 0$ выполнено условие Линдеберга:

$$\frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{\{x: |x - E\xi_k| \geq \varepsilon B_n\}} (x - E\xi_k)^2 dF_k(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

то $\forall x \in \mathbb{R}$

$$P\left(\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} \leq x\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

9 Билет 9

Формулировка 17. Индикаторы событий. Независимость дискретных случайных величин.

Определение 9.1. Индикатором события A называется случайная величина $I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$

Определение 9.2. Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ называются независимыми, если для всех $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$

$$P(\xi_1 = x_1, \dots, \xi_n = x_n) = P(\xi_1 = x_1) \cdot \dots \cdot P(\xi_n = x_n)$$

Формулировка 18. Интегральная предельная теорема Муавра-Лапласа как следствие центральной предельной теоремы.

Теорема 9.1. Пусть $\theta_1, \dots, \theta_n, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, каждая из которых является бернулиевской случайной величиной с вероятностью успеха p и вероятностью неудачи $1-p = q$ в единичном испытании. Обозначим $\nu_n = \sum_{k=1}^n \theta_k$, тогда $\forall x \in \mathbb{R}$

$$P\left(\frac{\nu_n - np}{\sqrt{npq}} \leq x\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

где $E\nu_n = np$, $D\nu_n = npq$.

10 Билет 10

Формулировка 19. Математическое ожидания произведения независимых случайных величин.

Утверждение 10.1 (Без доказательства). Пусть дана последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ такая, что все математические ожидания $E\xi_i$ существуют и $\sum_i E|\xi_i| < \infty$, тогда

$$1. P\left(\left\{\omega \mid \sum_{i=1}^{\infty} |\xi_i(\omega)| < \infty\right\}\right) = 1$$

$$2. \text{существует математическое ожидание } E\left(\sum_{i=1}^{\infty} \xi_i\right)$$

$$3. E\left(\sum_{i=1}^{\infty} \xi_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} E\xi_i$$

Лемма 10.1. Пусть $D_1, \dots, D_n, \dots$ — последовательность несовместных событий, то есть $D_k D_j = \emptyset$ при $k \neq j$, тогда для случайной величины $\xi = \sum_i x_i I_{D_i}$ такой, что $\sum_i |x_i| P(D_i) < \infty$, $E\xi = \sum_i x_i P(D_i)$.

Доказательство. Введём обозначения $\xi_i = x_i I_{D_i}$, $E\xi_i = x_i E(I_{D_i}) = x_i P(D_i)$, тогда по утверждению $E\xi = E\left(\sum_{i=1}^{\infty} \xi_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} E\xi_i = \sum_{i=1}^{\infty} x_i P(D_i)$. ■

Утверждение 10.2. Предположим, что случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы и существуют $E\xi_1$ и $E\xi_2$, тогда $E\xi_1 \xi_2 = E\xi_1 E\xi_2$.

Доказательство. Пусть случайная величина ξ принимает значение x_i с вероятностью p_i , а случайная величина η принимает значение y_j с вероятностью q_j . Рассмотрим $A_i = \{\omega | \xi_1(\omega) = x_i\}$, $B_j = \{\omega | \xi_2(\omega) = y_j\}$. Заметим, что $\xi_1(\omega) = \sum_i x_i I_{A_i}(\omega)$ и $\xi_2(\omega) = \sum_j y_j I_{B_j}(\omega)$.
Тогда по лемме ■

Формулировка 20. *Сходимость по вероятности. Сходимость с вероятностью единица. Усиленный закон больших чисел.*

Определение 10.1. *Последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$ называется сходящейся по вероятности к случайной величине ξ , если $\forall \varepsilon > 0 \ P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Обозначение: $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$.*

Определение 10.2. *Говорят, что $X_n \rightarrow X$ почти наверное (с вероятностью 1), если $P(\{\omega : X_n(\omega) \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} X(\omega)\}) = 0$*

Теорема 10.1 (Усиленный закон больших чисел). *Пусть $\theta_1, \dots, \theta_n, \dots$ — последовательность независимых бернуллиевских случайных величин, принимающих значения 1 и 0 с вероятностями p и $1 - p = q$ соответственно. Обозначим $\nu_n = \sum_{i=1}^n \theta_i$, тогда $P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{\nu_n}{n} - p\right| = 0\right) = 1$.*

Доказательство.

$$\begin{aligned} P\left(\sup_{k \geq n} \left|\frac{\nu_k}{k} - p\right| > \varepsilon\right) &= P\left(\bigcup_{k \geq n} \left\{\left|\frac{\nu_k}{k} - p\right| > \varepsilon\right\}\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P\left(\left\{\left|\frac{\nu_k}{k} - p\right| > \varepsilon\right\}\right) = \\ &= \sum_{k=n}^{\infty} P\left(\left\{\left(\frac{\nu_k}{k} - p\right)^4 > \varepsilon^4\right\}\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{E\left(\left(\frac{\nu_k}{k} - p\right)^4\right)}{\varepsilon^4} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{E\left(\frac{(\nu_k - pk)^4}{k^4}\right)}{\varepsilon^4} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{E\left(\left(\sum_{i=1}^k (\xi_i - p)\right)^4\right)}{\varepsilon^4} \end{aligned}$$

Заметим, что $E(\xi_i - p) = 0$, значит, останутся только слагаемые вида $E(\xi_i - p)^2 \cdot E(\xi_j - p)^2$ и $E(\xi_i - p)^4$.

Заметим, что величина $(\xi_i - p)^2$ принимает значение p^2 с вероятностью $1 - p$ и $(1 - p)^2$ с вероятностью p . Аналогично $(\xi_i - p)^4$ принимает p^4 с вероятностью $1 - p$ и $(1 - p)^4$ с вероятностью p . Тогда $E(\xi_i - p)^2 = p^2(1 - p) + (1 - p)^2 p = p(1 - p) = pq$, $E(\xi_i - p)^4 = p^4(1 - p) + (1 - p)^4 p = pq(p^3 + q^3)$.

$$\begin{aligned} E\left(\sum_{i=1}^k (\xi_i - p)\right)^4 &= \sum_{i=1}^k E(\xi_i - p)^4 + C_4^2 \sum_{i < j} E(\xi_i - p)^2 \cdot E(\xi_j - p)^2 = kpq(p^3 + q^3) + C_4^2 p^2 q^2 C_k^2 = \\ &= kpq(p^3 + q^3) + 3k(k - 1)p^2 q^2 \end{aligned}$$

$$\sum_{k=n}^{\infty} \frac{E \left(\sum_{i=1}^k (\xi_i - p) \right)^4}{k^4 \varepsilon^4} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{k p q (p^3 + q^3 + 3(k-1)pq)}{k^4 \varepsilon^4} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{p q (p^3 + q^3 + 3(k-1)pq)}{k^3 \varepsilon^4}$$

Так как ряды вида $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ и $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ сходятся, то выражение выше стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$. ■

11 Билет 11

Формулировка 21. *Некоррелированность. Коэффициент корреляции как мера линейной зависимости случайных величин. Соотношение между некоррелированностью и независимостью.*

Определение 11.1. *Случайные величины ξ и η называются некоррелированными, если $cov(\xi, \eta) = 0$.*

Утверждение 11.1. *Из независимости случайных величин следует их некоррелированность.*

Доказательство. По следствию из формулы математического ожидания для произведения независимых случайных величин. Если случайные величины независимы, то $cov(\xi, \eta) = 0$. ■

Пример 1. *В качестве контрпримера к обратному утверждению рассмотрим случайную величину α со следующим распределением α принимает значения $0, \frac{\pi}{2}, \pi$ с вероятностями по $\frac{1}{3}$. В качестве ξ возьмём $\sin \alpha$ и $\eta = \cos \alpha$.*

Определение 11.2. *Пусть случайные величины ξ и η таковы, что $D\xi > 0, D\eta > 0$, тогда $cor(\xi, \eta) = \frac{cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}}$*

Утверждение 11.2. $-1 \leq cor(\xi, \eta) \leq 1$.

Доказательство. Рассмотрим $z = \eta\sqrt{D\xi} - \xi\sqrt{D\eta}$, тогда $Dz = Ez^2 - (Ez)^2 = E(\eta\sqrt{D\xi} - \xi\sqrt{D\eta})^2 - (E\eta \cdot \sqrt{D\xi} - E\xi \cdot \sqrt{D\eta})^2$

$$\begin{aligned} E(\eta\sqrt{D\xi} - \xi\sqrt{D\eta})^2 &= D\xi \cdot E\eta^2 - 2\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta} \cdot E\xi\eta + D\eta \cdot E\xi^2 \\ (Ez)^2 &= D\xi \cdot (E\eta)^2 - 2\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta} E\xi E\eta + D\eta \cdot (E\xi)^2 \\ E(\eta\sqrt{D\xi} - \xi\sqrt{D\eta})^2 - (E\eta \cdot \sqrt{D\xi} - E\xi \cdot \sqrt{D\eta})^2 &= \\ &= D\xi(E\eta^2 - (E\eta)^2) - 2\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta} \cdot cov(\xi, \eta) + D\eta(E\xi^2 - (E\xi)^2) = \\ &= \sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}(\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta} - cov(\xi, \eta)) \implies \sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta} \geq cov(\xi, \eta) \iff \end{aligned}$$

$$\text{cor}(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}} \leq 1$$

Аналогично для $\tilde{z} = \xi\sqrt{D\eta} + \eta\sqrt{D\xi}$ ■

Формулировка 22. Характеристики распределения гауссовской случайной величины. Правило трёх сигм.

Определение 11.3. Случайная величина ξ имеет нормальное распределение с параметрами a и σ^2 , если $f_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$ — функция плотности её распределения.

Утверждение 11.3. $E\xi = a$, $D\xi = \sigma^2$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} E\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} x e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} (x-a) e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} + a e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} d(x-a) \right) = a \\ E\xi^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} x^2 e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + a)^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) = \\ &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) + a^2 = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_0^{+\infty} \sqrt{u} e^{-\frac{u}{2}} du \right) + a^2 = a^2 + \sigma^2 \\ D\xi &= a^2 + \sigma^2 - a^2 = \sigma^2 \end{aligned}$$

Определение 11.4. Если некоторая функция распределения удовлетворяет тождеству $F(x) + F(-x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, то распределение называется симметричным.

Определение 11.5. Квантилем уровня α , $0 < \alpha < 1$ для распределения, порождённого функцией $F(x)$, называется число x_α , являющееся решением уравнения $F(x_\alpha) = \alpha$.

Утверждение 11.4. Пусть ξ — абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью f_ξ , тогда

1. $F_\xi(x)$ — симметричное распределение.
2. $\forall \alpha \in (0, 1) \quad x_\alpha = -x_{1-\alpha}$

Доказательство.

$$\begin{aligned} 1. \quad F_\xi(x) &= P(\xi \leq x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(t) dt = - \int_{+\infty}^{-x} f_\xi(t) dt = \int_{-x}^{+\infty} f_\xi(t) dt = 1 - \int_{-\infty}^{-x} f_\xi(t) dt = \\ &= 1 - F_\xi(-x) \end{aligned}$$

2. Следует из первого пункта и определения. ■

Утверждение 11.5. Пусть $\alpha_1 = \frac{\varepsilon}{2}$, $\alpha_2 = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$, где $\varepsilon \in (0, 1)$. Тогда для случайной величины $\eta \sim N(a, \sigma^2)$ справедливо равенство: $P(|\eta - a| \geq \sigma u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}) = \varepsilon$.

Доказательство.

$$P(|\eta - a| \geq \sigma u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}) = 1 - P(-\sigma u_{1-\frac{\varepsilon}{2}} \leq \eta - a \leq \sigma u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}) = 1 - P\left(-u_{1-\frac{\varepsilon}{2}} \leq \frac{\eta - a}{\sigma} \leq u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}\right) =$$

По предыдущему утверждению

$$= 1 - P\left(u_{\frac{\varepsilon}{2}} \leq \frac{\eta - a}{\sigma} \leq u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}\right) = 1 - (\Phi(u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}) - \Phi(u_{\frac{\varepsilon}{2}})) = 1 - (1 - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2}) = \varepsilon$$
■

Следствие 11.0.1 (Правило трёх сигм). Для случайной величины $\eta \sim N(a, \sigma^2)$ справедливо приближённое равенство: $P(|\eta - a| \geq 3\sigma) \approx 0,0027$.

Доказательство. Пусть $u_{1-\frac{\varepsilon}{2}} = 3$, тогда $P(|\eta - a| \geq 3\sigma) = \varepsilon$. $\Phi(u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}) = \Phi(3) = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$. По таблице $\Phi(3) \approx 0,99865$, тогда $\varepsilon \approx 0,0027$. ■

12 Билет 12

Формулировка 23. Дисперсия суммы. Случай независимых случайных величин.

Утверждение 12.1. Пусть случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ попарно независимы, тогда дисперсия их суммы равна сумме дисперсий.

Доказательство. По одному из свойств дисперсии имеем $D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \sum_{i=1}^n D\xi_i + 2 \sum_{i < j} cov(\xi_i, \xi_j)$. тогда в силу независимости имеем нужное утверждение. ■

Формулировка 24. Преобразования случайных величин. Примеры.

Определение 12.1. Если $\eta = g(\xi)$ является непрерывной монотонно возрастающей функцией от случайной величины ξ , то $F_\eta(y) = F_\xi(g^{-1}(y))$.

Доказательство.

$$F_\eta(y) = P(\{\omega : \eta(\omega) \leq y\}) = P(\{\omega : g(\xi(\omega)) \leq y\}) = P(\{\omega : \xi(\omega) \leq g^{-1}(y)\}) = F_\xi(g^{-1}(y))$$
■

Утверждение 12.2. Пусть $\eta = g(\xi)$ — непрерывная монотонная функция от случайной величины ξ , тогда для любого взаимно однозначного соответствия $f_\eta(y) = f_\xi(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|$.

Доказательство. Дифференцируем равенство из предыдущего утверждения $f_\eta(y) = f_\xi(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|$ ■

Примеры 4.

1. Пусть $\eta = \ln(\xi)$ и $f_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} e^{\frac{(\ln(x)-a)^2}{2\sigma^2}}$. Тогда $f_\eta(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma e^y} e^{\frac{(y-a)^2}{2\sigma^2}} \cdot e^y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{(y-a)^2}{2\sigma^2}}$.
2. Пусть $\eta = a\xi + b$ и известна $f_\xi(x)$, тогда $f_\eta(y) = f_\xi\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \left|\frac{1}{a}\right|$.
3. Пусть $\chi_1^2 = \xi^2 = \eta$, где $\xi \sim N(0, 1)$, $\xi = \pm\sqrt{\eta}$, $g^{-1}(y) = \pm\sqrt{\eta}$. Рассмотрим $f_{\chi_1^2}(y) = f_\eta(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{y})^2}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(-\sqrt{y})^2}{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}$.

13 Билет 13

Формулировка 25. Биномиальное распределение как последовательность n независимых испытаний Бернулли.

Рассмотрим вероятностное пространство $\Omega = \{\omega : \omega = (\theta_1, \dots, \theta_n)\}$, где θ_i равно 0 или 1. Зададим $p(\omega) = \prod_{i=1}^n p^{\theta_i} (1-p)^{1-\theta_i} = p^{\sum_{i=1}^n \theta_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n \theta_i}$. Рассмотрим $\nu_n(\omega) = \sum_{i=1}^n \theta_i$. Эту случайную величину назовём числом успехов. Inc.lf gjkexftv $P(\omega : \nu_n(\omega) = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$. Такое распределение назовём биномиальным распределением.

Формулировка 26. Характеристические функции. Характеристическая функция суммы независимых одинаково распределённых бернуллиевских случайных величин. Характеристическая функция распределения Пуассона. Характеристическая функция нормального распределения.

Определение 13.1. Характеристической функцией случайной величины ξ называется функция $\varphi_\xi(t) = Ee^{it\xi}$.

Примеры 5.

1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — последовательность независимых одинаково распределённых бернуллиевских случайных величин. $\varphi_{\xi_1+\dots+\xi_n}(t) = Ee^{it(\xi_1+\dots+\xi_n)} = \prod_{i=1}^n Ee^{it\xi_i} = (Ee^{it\xi_1})^n = (e^{itp} + q)^n$.

2. Пусть случайная величина ξ имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda > 0$, то есть $P(\xi = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$. Тогда $\varphi_\xi(t) = Ee^{it\xi} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{(\lambda e^{it})^k}{k!} = e^{\lambda(e^{it}-1)}$.

3. Пусть случайная величина имеет нормальное распределение, то есть $f_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$.

$$\begin{aligned} \varphi_\xi(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx - \frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itu\sigma - \frac{u^2}{2}} du = \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2itu\sigma + u^2}{2}} du = \frac{e^{ita} \cdot e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u-it\sigma)^2}{2}} du = \\ &= \frac{e^{ita} \cdot e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u-it\sigma)^2}{2}} du = e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2} - ita} \end{aligned}$$

14 Билет 14

Формулировка 27. Неравенства Чебышева и Маркова.

Теорема 14.1 (Первое неравенство Чебышева). Если случайная величина $\xi \geq 0$, то $\forall \varepsilon > 0 \ P(\xi \geq \varepsilon) \leq \frac{E\xi}{\varepsilon}$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} \xi(\omega) &= \xi(\omega) \cdot I_{\{\omega: \xi(\omega) \geq \varepsilon\}} + \xi(\omega) \cdot I_{\{\omega: \xi(\omega) < \varepsilon\}} \\ E\xi &= E\xi(\omega) \cdot I_{\{\omega: \xi(\omega) \geq \varepsilon\}} + E\xi(\omega) \cdot I_{\{\omega: \xi(\omega) < \varepsilon\}} \geq E\xi(\omega) \cdot I_{\{\omega: \xi(\omega) \geq \varepsilon\}} \geq \varepsilon E I_{\{\omega: \xi(\omega) \geq \varepsilon\}} \geq \\ &\geq \varepsilon P(\xi \geq \varepsilon) \end{aligned}$$

■

Теорема 14.2 (Второе неравенство Чебышева). Для любой случайной величины ξ , имеющей конечную дисперсию $\forall \varepsilon > 0 \ P(|\xi - E\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2}$.

Доказательство.

$$P(|\xi - E\xi| \geq \varepsilon) = P((\xi - E\xi)^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{E(\xi - E\xi)^2}{\varepsilon^2} = \frac{D\xi}{\varepsilon^2}$$

■

Следствие 14.2.1. Пусть $r \in \mathbb{R}$, тогда $P(|\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{E|\xi|^r}{\varepsilon^r}$

Формулировка 28. Характеристики абсолютно непрерывной случайной величины: математическое ожидание, дисперсия, медиана, мода, асимметрия, эксцесс, моменты.

Определение 14.1. Математическим ожиданием абсолютно непрерывной случайной величины ξ с плотностью $f_\xi(x)$ называется число $E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_\xi(x) dx$.

Утверждение 14.1. Второй момент случайной величины ξ с функцией распределения $f_\xi(x)$ вычисляется по формуле $E\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_\xi(x) dx$.

Определение 14.2. Дисперсией абсолютно непрерывной случайной величины ξ называется число $D\xi = E(\xi - E\xi)^2$.

Определение 14.3. Квантилем уровня α , $0 < \alpha < 1$ для распределения, порождённого функцией $F(x)$, называется число x_α , являющееся решением уравнения $F(x_\alpha) = \alpha$.

Определение 14.4. Квантиль уровня 0,5 называется медианой.

Определение 14.5. Если распределение случайной величины ξ абсолютно непрерывно, то его модой называется каждая точка локального максимума его плотности.

Определение 14.6. Для случайной величины ξ число $K_{ac} = E \left(\frac{\xi - E\xi}{\sqrt{D\xi}} \right)^3 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$ называется коэффициентом асимметрии.

Определение 14.7. Для случайной величины ξ число $K_{экс} = E \left(\frac{\xi - E\xi}{\sqrt{D\xi}} \right)^4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$ называется коэффициентом эксцесса.

15 Билет 15

Формулировка 29. Закон больших чисел в форме Чебышева.

Теорема 15.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины, причём их дисперсии равномерно ограничены константой $C > 0$. Обозначим $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, тогда $\forall \varepsilon > 0$ $P \left(\left| \frac{S_n}{n} - E \left(\frac{S_n}{n} \right) \right| \geq \varepsilon \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Доказательство.

$$P \left(\left| \frac{S_n}{n} - E \left(\frac{S_n}{n} \right) \right| \geq \varepsilon \right) \leq \frac{DS_n}{n^2 \varepsilon^2} \leq \frac{C}{n \varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

■

Формулировка 30. Совместная функция распределения случайных величин. Совместная плотность. Формула подсчёта вероятности попадания в область. Математическое ожидание функции от нескольких переменных.

Определение 15.1. Совместной функцией распределения случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$ называется функция $F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n)$

Определение 15.2. Совместное распределение называется абсолютно непрерывным, если существует функция $f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$

$$1. f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) \geq 0$$

$$2. \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = 1$$

$$3. \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n = F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$$

$f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$ называется совместной плотностью распределения.

Утверждение 15.1. $P(\{\xi_1, \dots, \xi_n\} \in D) = \int_D \dots \int f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$

Утверждение 15.2. Пусть $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ является некоторой функцией n переменных. Тогда для абсолютно непрерывного распределения случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$ с совместной плотностью $f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$ справедливо

$$Eg(\xi_1, \dots, \xi_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} g(x_1, \dots, x_n) f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

16 Билет 16

Формулировка 31. Закон больших чисел в форме Бернулли.

Формулировка 32. Формулы для математического ожидания и дисперсии абсолютно непрерывной случайной величины.

17 Билет 17

Формулировка 33. Формулировка локальной и интегральной теорем Муавра-Лапласа.

Теорема 17.1 (Локальная теорема). Пусть ν_n — число успехов в последовательности из n независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха p и вероятностью неудачи $1 - p = q$ в единичном испытании. Тогда при $n \rightarrow \infty$ равномерно по всем k , для которых $|k - np| = \bar{o}((npq)^{\frac{2}{3}})$, вероятность $P(\nu_n = k) = P_n(k)$ удовлетворяет соотношению $P_n(k) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k - np)^2}{2npq}}$.

Теорема 17.2 (Интегральная теорема). Пусть $\theta_1, \dots, \theta_n, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, каждая из которых является бернуллиевской случайной величиной с вероятностью успеха p и вероятностью неудачи $1 - p = q$ в единичном испытании. Обозначим $\nu_n = \sum_{k=1}^n \theta_k$, тогда $\forall x \in \mathbb{R}$

$$P\left(b \leq \frac{\nu_n - E\nu_n}{\sqrt{D\nu_n}} \leq c\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(c) - \Phi(b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_b^c e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

где $E\nu_n = np$, $D\nu_n = npq$.

Формулировка 34. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределённых случайных величин.

Теорема 17.3. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин таких, что $E\xi_1^2 < \infty$. Обозначим $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, тогда $\forall x \in \mathbb{R}$

$$P\left(\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} \leq x\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

Доказательство. Пусть $E\xi_1 = m$, $D\xi_1 = \sigma^2$, тогда $\varphi_{\xi_1-m}(t) = Ee^{it(\xi_1-m)}$. Рассмотрим $\varphi_{\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}}}(t) = Ee^{it(\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}})} = Ee^{it(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - E\xi_i}{\sqrt{DS_n}})}$. В силу независимости $DS_n = n\sigma^2$ и $Ee^{it(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - E\xi_i}{\sqrt{DS_n}})} = Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})} \dots Ee^{it(\frac{\xi_n - E\xi_n}{\sqrt{DS_n}})}$. В силу одинаковой распределённости $Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})} \dots Ee^{it(\frac{\xi_n - E\xi_n}{\sqrt{DS_n}})} = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})}\right)^n = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1 - m}{\sigma\sqrt{n}})}\right)^n$.

Распишем $\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)$ по свойству характеристической функции

$$\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = Ee^{it(\frac{\xi_1 - m}{\sigma\sqrt{n}})} = 1 + it\left(\frac{E(\xi_1 - m)}{\sigma\sqrt{n}}\right) - t^2\left(\frac{E(\xi_1 - m)^2}{2\sigma^2 n}\right) + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$$

Заметим, что $E(\xi_1 - m) = 0$ и $D\xi_1 = E(\xi_1 - E\xi_1) = E(\xi_1 - m)^2 = \sigma^2$, тогда $\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$

$$\left(Ee^{it(\frac{\xi_1 - m}{\sigma\sqrt{n}})}\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Тогда $\varphi_{\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}}}(t) = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1 - m}{\sigma\sqrt{n}})}\right)^n = \left(\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$.

Покажем, что мы получили характеристическую функцию стандартного нормального распределения. $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itu} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u-it)^2}{2}} du = e^{-\frac{t^2}{2}}$. Тогда по определению

нию $\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, 1)$. ■

Формулировка 35. *Формула Стирлинга. Локальная теорема Муавра-Лапласа (с доказательством).*

Теорема 18.1 (Формула Стирлинга). $n! = n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n} (1 + \bar{o}(1))$

Теорема 18.2 (Локальная теорема). Пусть ν_n — число успехов в последовательности из n независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха p и вероятностью неудачи $1 - p = q$ в единичном испытании. Тогда при $n \rightarrow \infty$ равномерно по всем k , для которых $|k - np| = \bar{o}((npq)^{\frac{2}{3}})$, вероятность $P(\nu_n = k) = P_n(k)$ удовлетворяет соотношению $P_n(k) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}}$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} P_n(k) &= C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} p^k q^{n-k} = \frac{n^n \sqrt{2\pi n}}{(n-k)^{n-k} \sqrt{2\pi(n-k)} k^k \sqrt{2\pi k}} p^k q^{n-k} = \\ &= \frac{p^k q^{n-k}}{\sqrt{2\pi \left(\frac{k}{n} \left(1 - \frac{k}{n}\right)\right)} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n-k} \left(\frac{k}{n}\right)^k} = \frac{1}{\sqrt{2\pi \left(\frac{k}{n} \left(1 - \frac{k}{n}\right)\right)}} e^{-(k(\ln(\frac{k}{n}) - \ln p) + (n-k)(\ln(1 - \frac{k}{n}) - \ln q))} \end{aligned}$$

Пусть $F = (k(\ln(\frac{k}{n}) - \ln p) + (n-k)(\ln(1 - \frac{k}{n}) - \ln q))$, $\delta = k - np$, то есть $k = np + \delta$.

$$\begin{aligned} F &= (np + \delta) \left(\ln \left(1 + \frac{\delta}{np} \right) \right) + (nq - \delta) \left(\ln \left(1 - \frac{\delta}{nq} \right) \right) = \\ &= (np + \delta) \left(\frac{\delta}{np} - \frac{\delta^2}{2n^2 p^2} + \underline{O} \left(\frac{\delta^3}{n^3 p^3} \right) \right) + (nq - \delta) \left(-\frac{\delta}{nq} - \frac{\delta^2}{2n^2 q^2} + \underline{O} \left(\frac{\delta^3}{n^3 q^3} \right) \right) = \\ &= \frac{\delta^2}{2np} + \frac{\delta^2}{2nq} + \underline{O} \left(\frac{\delta^3}{n^2 p^2} \right) + \underline{O} \left(\frac{\delta^3}{n^2 q^2} \right) - \underline{O} \left(\frac{\delta^3}{2n^2 p^2} \right) + \left(\frac{\delta^3}{2n^2 q^2} \right) + \left(\frac{\delta^4}{n^3 p^3} + \frac{\delta^4}{n^3 q^3} \right) = \\ &= \frac{\delta^2}{2npq} + \underline{O} \left(\frac{\delta^3}{(npq)^2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\delta^2}{2npq} \end{aligned}$$

Последнее в силу того, что $|\delta| = |k - np| = \bar{o}((npq)^{\frac{2}{3}})$.

$$F \rightarrow \frac{\delta^2}{2npq} = \frac{(k - np)^2}{2npq} \implies P_n(k) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}}$$

■

Формулировка 36. *Примеры абсолютно непрерывных распределений.*

Примеры 6.

1. Равномерное распределение на отрезке. $f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{d-c}, & x \in [c, d] \\ 0 & \end{cases}$, тогда $F_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{x-c}{d-c}, & x \in [c, d] \\ 0 & \end{cases}$

2. Экспоненциальное распределение. $f_{\xi}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0 & \end{cases}$ $F_{\xi}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0 & \end{cases}$

19 Билет 19

Формулировка 37. *Предельная теорема Пуассона.*

Теорема 19.1. Пусть ν_n — число успехов в последовательности из n независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха p в единичном испытании. Пусть $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$ так, что $np \rightarrow \lambda$. Где λ — заданное число. Тогда $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

Доказательство. $np = \lambda + \alpha(n)$, где $\alpha(n) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, тогда $p = \frac{\lambda}{n} + \frac{\alpha(n)}{n} = \frac{\lambda}{n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$.

$$\begin{aligned} P_n(k) &= \frac{n! \cdot p^k (1-p)^{n-k}}{(n-k)! \cdot k!} = \frac{n! \left(\frac{\lambda}{n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n} - \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n-k}}{(n-k)! \cdot k!} = \\ &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1) \left(\lambda + n\bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n} - \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n-k}}{n^k \cdot k!} = \\ &= \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) (\lambda + \bar{o}(1)) \left(1 - \frac{\lambda}{n} - \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n-k} \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda} \left(1 - \frac{\lambda}{n} - \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \end{aligned}$$

■

Формулировка 38. *Распределения, связанные с нормальным: распределение χ^2 , Стьюдента, F -распределение, логарифмически-нормальное распределение.*

20 Билет 20

Формулировка 39. *Общее определение вероятностного пространства. Функция распределения непрерывной случайной величины. Свойства.*

Определение 20.1.

Формулировка 40. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределённых случайных величин.

Теорема 20.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин таких, что $E\xi_1^2 < \infty$. Обозначим $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, тогда $\forall x \in \mathbb{R}$

$$P\left(\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} \leq x\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

Доказательство. Пусть $E\xi_1 = m$, $D\xi_1 = \sigma^2$, тогда $\varphi_{\xi_1-m}(t) = Ee^{it(\xi_1-m)}$. Рассмотрим $\varphi_{\frac{S_n-ES_n}{\sqrt{DS_n}}}(t) = Ee^{it(\frac{S_n-ES_n}{\sqrt{DS_n}})} = Ee^{it(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - E\xi_i}{\sqrt{DS_n}})}$. В силу независимости $DS_n = n\sigma^2$ и $Ee^{it(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - E\xi_i}{\sqrt{DS_n}})} = Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})} \dots Ee^{it(\frac{\xi_n - E\xi_n}{\sqrt{DS_n}})}$. В силу одинаковой распределённости $Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})} \dots Ee^{it(\frac{\xi_n - E\xi_n}{\sqrt{DS_n}})} = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}})}\right)^n = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1 - m}{\sigma\sqrt{n}})}\right)^n$.

Распишем $\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)$ по свойству характеристической функции

$$\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = Ee^{it(\frac{\xi_1-m}{\sigma\sqrt{n}})} = 1 + it\left(\frac{E(\xi_1 - m)}{\sigma\sqrt{n}}\right) - t^2\left(\frac{E(\xi_1 - m)^2}{2\sigma^2 n}\right) + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$$

Заметим, что $E(\xi_1 - m) = 0$ и $D\xi_1 = E(\xi_1 - E\xi_1) = E(\xi_1 - m)^2 = \sigma^2$, тогда $\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$

$$\left(Ee^{it(\frac{\xi_1-m}{\sigma\sqrt{n}})}\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Тогда $\varphi_{\frac{S_n-ES_n}{\sqrt{DS_n}}}(t) = \left(Ee^{it(\frac{\xi_1-m}{\sigma\sqrt{n}})}\right)^n = \left(\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$.

Покажем, что мы получили характеристическую функцию стандартного нормального распределения. $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itu} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u-it)^2}{2}} du = e^{-\frac{t^2}{2}}$. Тогда по определению

нию $\frac{S_n-ES_n}{\sqrt{DS_n}} \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, 1)$. ■

21 Билет 21

Формулировка 41. Абсолютно непрерывные случайные величины. Их плотность.

Формулировка 42. Закон больших чисел в форме Хинчина.

Теорема 21.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин с $E|\xi_1| < \infty$. Обозначим $E\xi_1 = \dots = E\xi_n = m$ и $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, тогда $\forall \varepsilon > 0$

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

то есть имеет место сходимость по вероятности $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} m$.

Доказательство.

$$\begin{aligned}\varphi_{\frac{S_n}{n}}(t) &= Ee^{\frac{itS_n}{n}} = Ee^{\frac{it \sum_{k=1}^n \xi_k}{n}} \stackrel{(1)}{=} Ee^{\frac{it\xi_1}{n}} \cdot \dots \cdot Ee^{\frac{it\xi_n}{n}} \stackrel{(2)}{=} \left(Ee^{\frac{it\xi_1}{n}}\right)^n = \left(\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n \\ \varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right) &= 1 + i\left(\frac{t}{n}\right)E\xi_1 + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + i\left(\frac{t}{n}\right)m + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) \\ \left(\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n &= \left(1 + i\left(\frac{t}{n}\right)m + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{itm}\end{aligned}$$

(1) По независимости.

(2) В силу одинаковой распределённости.

Тогда по теореме о непрерывности получаем сходимость по распределению $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} m$.

Так как m — константа, то имеем сходимость и по вероятности. ■

22 Билет 22

Формулировка 43. *Непрерывные распределения. Равномерное распределение. Экспоненциальное распределение. Нормальное (гауссовское) распределение.*

Формулировка 44. *Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределённых случайных величин.*

Теорема 22.1. *Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин таких, что $E\xi_1^2 < \infty$. Обозначим $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, тогда $\forall x \in \mathbb{R}$*

$$P\left(\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} \leq x\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

Доказательство. Пусть $E\xi_1 = m$, $D\xi_1 = \sigma^2$, тогда $\varphi_{\xi_1-m}(t) = Ee^{it(\xi_1-m)}$. Рассмотрим $\varphi_{\frac{S_n-ES_n}{\sqrt{DS_n}}}(t) = Ee^{it\left(\frac{S_n-ES_n}{\sqrt{DS_n}}\right)} = Ee^{it\left(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - E\xi_i}{\sqrt{DS_n}}\right)}$. В силу независимости $DS_n = n\sigma^2$ и $Ee^{it\left(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - E\xi_i}{\sqrt{DS_n}}\right)} = Ee^{it\left(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}}\right)} \cdot \dots \cdot Ee^{it\left(\frac{\xi_n - E\xi_n}{\sqrt{DS_n}}\right)}$. В силу одинаковой распределённости $Ee^{it\left(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}}\right)} \cdot \dots \cdot Ee^{it\left(\frac{\xi_n - E\xi_n}{\sqrt{DS_n}}\right)} = \left(Ee^{it\left(\frac{\xi_1 - E\xi_1}{\sqrt{DS_n}}\right)}\right)^n = \left(Ee^{it\left(\frac{\xi_1 - m}{\sigma\sqrt{n}}\right)}\right)^n$.

Распишем $\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)$ по свойству характеристической функции

$$\varphi_{\xi_1-m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = Ee^{it\left(\frac{\xi_1-m}{\sigma\sqrt{n}}\right)} = 1 + it\left(\frac{E(\xi_1-m)}{\sigma\sqrt{n}}\right) - t^2\left(\frac{E(\xi_1-m)^2}{2\sigma^2n}\right) + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$$

Заметим, что $E(\xi_1 - m) = 0$ и $D\xi_1 = E(\xi_1 - E\xi_1) = E(\xi_1 - m)^2 = \sigma^2$, тогда $\varphi_{\xi_1 - m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$

$$\left(Ee^{it\left(\frac{\xi_1 - m}{\sigma\sqrt{n}}\right)}\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Тогда $\varphi_{\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}}}(t) = \left(Ee^{it\left(\frac{\xi_1 - m}{\sigma\sqrt{n}}\right)}\right)^n = \left(\varphi_{\xi_1 - m}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$.

Покажем, что мы получили характеристическую функцию стандартного нормального распределения. $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itu} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u - it)^2}{2}} du = e^{-\frac{t^2}{2}}$. Тогда по определению $\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, 1)$. ■

23 Билет 23

Формулировка 45. Закон больших чисел в форме Чебышева.

Теорема 23.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины, причём их дисперсии равномерно ограничены константой $C > 0$. Обозначим $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, тогда $\forall \varepsilon > 0$ $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E\left(\frac{S_n}{n}\right)\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Доказательство.

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E\left(\frac{S_n}{n}\right)\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{DS_n}{n^2\varepsilon^2} \leq \frac{C}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

■

Формулировка 46. Характеристики абсолютно непрерывной случайной величины: математическое ожидание, дисперсия, медиана, мода, асимметрия, эксцесс, моменты.

Определение 23.1. Математическим ожиданием абсолютно непрерывной случайной величины ξ с плотностью $f_\xi(x)$ называется число $E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_\xi(x)dx$.

Утверждение 23.1. Второй момент случайной величины ξ с функцией распределения $f_\xi(x)$ вычисляется по формуле $E\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_\xi(x)dx$.

Определение 23.2. Дисперсией абсолютно непрерывной случайной величины ξ называется число $D\xi = E(\xi - E\xi)^2$.

Определение 23.3. Квантилем уровня α , $0 < \alpha < 1$ для распределения, порождённого функцией $F(x)$, называется число x_α , являющееся решением уравнения $F(x_\alpha) = \alpha$.

Определение 23.4. Квантиль уровня 0,5 называется медианой.

Определение 23.5. Если распределение случайной величины ξ абсолютно непрерывно, то его модой называется каждая точка локального максимума его плотности.

Определение 23.6. Для случайной величины ξ число $K_{\text{ас}} = E \left(\frac{\xi - E\xi}{\sqrt{D\xi}} \right)^3 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$ называется коэффициентом асимметрии.

Определение 23.7. Для случайной величины ξ число $K_{\text{экс}} = E \left(\frac{\xi - E\xi}{\sqrt{D\xi}} \right)^4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$ называется коэффициентом эксцесса.

24 Билет 24

Формулировка 47. Теорема Пуассона.

Теорема 24.1. Пусть ν_n — число успехов в последовательности из n независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха p в единичном испытании. Пусть $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$ так, что $np \rightarrow \lambda$. Где λ — заданное число. Тогда $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

Доказательство. $np = \lambda + \alpha(n)$, где $\alpha(n) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, тогда $p = \frac{\lambda}{n} + \frac{\alpha(n)}{n} = \frac{\lambda}{n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$.

$$\begin{aligned} P_n(k) &= \frac{n! \cdot p^k (1-p)^{n-k}}{(n-k)! \cdot k!} = \frac{n! \left(\frac{\lambda}{n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) \right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n} - \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{n-k}}{(n-k)! \cdot k!} = \\ &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1) \left(\lambda + n\bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) \right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n} - \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{n-k}}{n^k \cdot k!} = \\ &= \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) \left(\lambda + \bar{o}(1) \right) \left(1 - \frac{\lambda}{n} - \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{n-k} \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{1}{k!} \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda} \left(1 - \frac{\lambda}{n} - \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \end{aligned}$$

■

Формулировка 48. Квантили распределений.

Определение 24.1. Квантилем уровня α , $0 < \alpha < 1$ для распределения, порождённого функцией $F(x)$, называется число x_α , являющееся решением уравнения $F(x_\alpha) = \alpha$.

Определение 24.2. Квантиль уровня 0,5 называется медианой.

Определение 24.3. Квантили уровней 0,25 и 0,75 называются нижним и верхним.

Определение 24.4. Квантили уровней 0,1, 0,2, ..., 0,9 называются децилями.

Формулировка 49. *Формулировка локальной и интегральной теорем Муавра-Лапласа.*

Теорема 25.1 (Локальная теорема). Пусть ν_n — число успехов в последовательности из n независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха p и вероятностью неудачи $1 - p = q$ в единичном испытании. Тогда при $n \rightarrow \infty$ равномерно по всем k , для которых $|k - np| = \bar{o}((npq)^{\frac{2}{3}})$, вероятность $P(\nu_n = k) = P_n(k)$ удовлетворяет соотношению $P_n(k) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}}$.

Теорема 25.2 (Интегральная теорема). Пусть $\theta_1, \dots, \theta_n, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, каждая из которых является бернуллиевской случайной величиной с вероятностью успеха p и вероятностью неудачи $1 - p = q$ в единичном испытании. Обозначим $\nu_n = \sum_{k=1}^n \theta_k$, тогда $\forall x \in \mathbb{R}$

$$P\left(b \leq \frac{\nu_n - E\nu_n}{\sqrt{D\nu_n}} \leq c\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(c) - \Phi(b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_b^c e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

где $E\nu_n = np$, $D\nu_n = npq$.

Формулировка 50. *Характеристики распределения гауссовской случайной величины. Правило трёх сигм.*

Определение 25.1. Случайная величина ξ имеет нормальное распределение с параметрами a и σ^2 , если $f_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$ — функция плотности её распределения.

Утверждение 25.1. $E\xi = a$, $D\xi = \sigma^2$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} E\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} x e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} (x-a) e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} + a e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} d(x-a) \right) = a \\ E\xi^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} x^2 e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + a)^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) = \\ &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) + a^2 = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_0^{+\infty} \sqrt{u} e^{-\frac{u}{2}} du \right) + a^2 = a^2 + \sigma^2 \\ D\xi &= a^2 + \sigma^2 - a^2 = \sigma^2 \end{aligned}$$

■

Определение 25.2. Если некоторая функция распределения удовлетворяет тождеству $F(x) + F(-x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, то распределение называется симметричным.

Определение 25.3. Квантилем уровня α , $0 < \alpha < 1$ для распределения, порождённого функцией $F(x)$, называется число x_α , являющееся решением уравнения $F(x_\alpha) = \alpha$.

Утверждение 25.2. Пусть ξ — абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью f_ξ , тогда

1. $F_\xi(x)$ — симметричное распределение.
2. $\forall \alpha \in (0, 1) \quad x_\alpha = -x_{1-\alpha}$

Доказательство.

$$1. F_\xi(x) = P(\xi \leq x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(t) dt = - \int_{+\infty}^{-x} f_\xi(t) dt = \int_{-x}^{+\infty} f_\xi(t) dt = 1 - \int_{-\infty}^{-x} f_\xi(t) dt = 1 - F_\xi(-x)$$

2. Следует из первого пункта и определения.

■

Утверждение 25.3. Пусть $\alpha_1 = \frac{\varepsilon}{2}$, $\alpha_2 = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$, где $\varepsilon \in (0, 1)$. Тогда для случайной величины $\eta \sim N(a, \sigma^2)$ справедливо равенство: $P(|\eta - a| \geq \sigma u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}) = \varepsilon$.

Доказательство.

$$P(|\eta - a| \geq \sigma u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}) = 1 - P(-\sigma u_{1-\frac{\varepsilon}{2}} \leq \eta - a \leq \sigma u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}) = 1 - P\left(-u_{1-\frac{\varepsilon}{2}} \leq \frac{\eta - a}{\sigma} \leq u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}\right) =$$

По предыдущему утверждению

$$= 1 - P\left(u_{\frac{\varepsilon}{2}} \leq \frac{\eta - a}{\sigma} \leq u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}\right) = 1 - (\Phi(u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}) - \Phi(u_{\frac{\varepsilon}{2}})) = 1 - (1 - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2}) = \varepsilon$$

■

Следствие 25.2.1 (Правило трёх сигм). Для случайной величины $\eta \sim N(a, \sigma^2)$ справедливо приближённое равенство: $P(|\eta - a| \geq 3\sigma) \approx 0,0027$.

Доказательство. Пусть $u_{1-\frac{\varepsilon}{2}} = 3$, тогда $P(|\eta - a| \geq 3\sigma) = \varepsilon$. $\Phi(u_{1-\frac{\varepsilon}{2}}) = \Phi(3) = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$. По таблице $\Phi(3) \approx 0,99865$, тогда $\varepsilon \approx 0,0027$.

■

26 Билет 26

Формулировка 51. *Распределение суммы независимых целочисленных случайных величин. Биномиальное распределение.*

Формулировка 52. *Характеристическая функция нормального распределения.*

Пусть случайная величина имеет нормальное распределение, то есть $f_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$.

$$\begin{aligned}\varphi_\xi(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx - \frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itu\sigma - \frac{u^2}{2}} du = \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2itu\sigma + u^2}{2}} du = \frac{e^{ita} \cdot e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u-it\sigma)^2}{2}} du = \\ &= \frac{e^{ita} \cdot e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u-it\sigma)^2}{2}} du = e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2} - ita}\end{aligned}$$

27 Билет 27

Формулировка 53. *Математическое ожидание функции от нескольких случайных величин.*

Утверждение 27.1. *Пусть $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ является некоторой функцией n переменный. Тогда для абсолютно непрерывного распределения случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$ с совместной плотностью $f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$ справедливо*

$$Eg(\xi_1, \dots, \xi_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} g(x_1, \dots, x_n) f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

Формулировка 54. *Закон больших чисел в форме Хинчина.*

Теорема 27.1. *Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин с $E|\xi_1| < \infty$. Обозначим $E\xi_1 = \dots = E\xi_n = m$ и $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, тогда $\forall \varepsilon > 0$*

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

то есть имеет место сходимостъ по вероятности $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} m$.

Доказательство.

$$\varphi_{\frac{S_n}{n}}(t) = Ee^{\frac{itS_n}{n}} = Ee^{\frac{it \sum_{k=1}^n \xi_k}{n}} \stackrel{(1)}{=} Ee^{\frac{it\xi_1}{n}} \cdot \dots \cdot Ee^{\frac{it\xi_n}{n}} \stackrel{(2)}{=} \left(Ee^{\frac{it\xi_1}{n}}\right)^n = \left(\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n$$

$$\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right) = 1 + i\left(\frac{t}{n}\right)E\xi_1 + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + i\left(\frac{t}{n}\right)m + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\left(\varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n = \left(1 + i\left(\frac{t}{n}\right)m + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{itm}$$

(1) По независимости.

(2) В силу одинаковой распределённости.

Тогда по теореме о непрерывности получаем сходимость по распределению $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} m$. Так как m — константа, то имеем сходимость и по вероятности. ■

28 Билет 28

Формулировка 55. Леммы Бореля-Кантелли.

Лемма 28.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство и $A_1, A_2, \dots$ — некоторые события, $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Если $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < +\infty$, то $P(B) = 0$.

Доказательство.

$$P(B) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k) \rightarrow 0$$

■

Лемма 28.2. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство и $A_1, A_2, \dots$ — некоторые события, $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Если $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = +\infty$, то $P(B) = 1$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} 1 - P(B) &= P(\bar{B}) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} \bar{A}_k\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} \bar{A}_k\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\prod_{k=n}^{\infty} P(\bar{A}_k)\right) = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\prod_{k=n}^{\infty} (1 - P(A_k))\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{-\sum_{k=n}^{\infty} P(A_k)}\right) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

■

Формулировка 56. Полиномиальное распределение.

Пусть пространство элементарных исходов имеет вид: $\Omega = \{\omega : \omega = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \alpha_i = (b_1, \dots, b_r)\}$. Обозначим за p_i вероятность того, что b_i является элементом последовательности в единичном испытании. Введём $\xi_i(\omega) = \sum_{j=1}^n I_{\{\alpha_j(\omega)=b_i\}}$, тогда $p(\omega) = p_1^{\xi_1(\omega)} \dots p_r^{\xi_r(\omega)}$ — вероятность получить конкретную последовательность. Пусть $n_1 + \dots + n_r = n$, тогда $P(\xi_1 = n_1, \dots, \xi_r = n_r) = \sum_{\{\omega: \xi_1(\omega)=n_1, \dots, \xi_r(\omega)=n_r\}} p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r} = C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} \dots C_{n-n_1-\dots-n_{r-1}}^{n_r} p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r} = \frac{n!}{n_1! \dots n_r!} p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r}$. Такое распределение назовём полиномиальным.

29 Билет 31

Формулировка 57. *Закон арксинуса.*

Теорема 29.1. *Пусть $X_1, X_2, \dots$ — последовательность независимых бернуллиевских случайных величин, $S_n = X_1 + \dots + X_n$, $\nu(n)$ — число единиц времени, которое частица провела на положительной оси на отрезке $[0, n]$.*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\nu(n)}{n} \leq x\right) = \frac{1}{\pi} \int_0^x \frac{dy}{\sqrt{y(1-y)}} = \frac{2}{\pi} \arcsin(\sqrt{x})$$

Доказательство. Идея доказательства:

По индукции доказывается свойство $P(\nu(2n) = 2k) = P(S_{2k} = 0)P(S_{2n-2k} = 0)$.

$$P(S_{2k} = 0) = C_{2k}^k \cdot 2^{-2k} = \frac{(2k)! \cdot 2^{-2k}}{(k!)^2} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi k}}$$

$$P(S_{2n-2k} = 0) = C_{2n-2k}^{n-k} \cdot 2^{-2n+2k} = \frac{(2n-2k)! \cdot 2^{-2k}}{((n-k)!)^2} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi(n-k)}}$$

$$P\left(a \leq \frac{\nu(2n)}{2n} \leq b\right) = \sum_{a \leq \frac{k}{n} \leq b} P(S_{2k} = 0)P(S_{2n-2k} = 0) \sim \sum_{a \leq \frac{k}{n} \leq b} \frac{1}{\pi \sqrt{k(n-k)}} =$$

$$P\left(a \leq \frac{\nu(2n)}{2n} \leq b\right) = \sum_{a \leq \frac{k}{n} \leq b} P(S_{2k} = 0)P(S_{2n-2k} = 0) \sim \sum_{a \leq \frac{k}{n} \leq b} \frac{1}{\pi \sqrt{k(n-k)}} =$$

$$= \sum_{a \leq \frac{k}{n} \leq b} \frac{1}{n\pi \sqrt{\frac{k}{n}(1-\frac{k}{n})}} \sim \frac{1}{\pi} \int_a^b \frac{dy}{\sqrt{y(1-y)}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\nu(n)}{n} \leq x\right) = \frac{1}{\pi} \int_0^x \frac{dy}{\sqrt{y(1-y)}} = \frac{2}{\pi} \arcsin(\sqrt{x})$$

■

Формулировка 58. *Неравенства Чебышева, Коши-Буняковского, Йенсена, Ляпунова, Гёльдера и Минковского.*

1. Первое неравенство Чебышева. Если случайная величина $\xi \geq 0$, то $\forall \varepsilon > 0 \ P(\xi \geq \varepsilon) \leq \frac{E\xi}{\varepsilon}$.
2. Второе неравенство Чебышева. Для любой случайной величины ξ , имеющей конечную дисперсию $\forall \varepsilon > 0 \ P(|\xi - E\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2}$.
3. Неравенство Коши-Буняковского. Пусть случайные величины ξ и η таковы, что $E\xi^2 < +\infty$ и $E\eta^2 < +\infty$. Тогда $E|\xi\eta| < +\infty$ и $(E|\xi\eta|)^2 \leq E\xi^2 \cdot E\eta^2$.
Является прямым следствием неравенства Гёльдера для $p = q = 2$.
4. Неравенство Йенсена. Пусть $g(x)$ — выпуклая вниз борелевская функция, определённая на $\mathbb{R}$ и ξ — случайная величина такая, что $E|\xi| < +\infty$, тогда $g(E\xi) \leq E(g(\xi))$.
5. Неравенство Ляпунова. Если $0 < s < t$, то $(E|\xi|^s)^{\frac{1}{s}} \leq (E|\xi|^t)^{\frac{1}{t}}$.
Доказывается применением неравенства Йенсена для $g(x) = |x|^{\frac{t}{s}}$.
6. Неравенство Гёльдера. Пусть $1 < p < +\infty$, $1 < q < +\infty$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Если $E|\xi|^p < +\infty$ и $E|\eta|^q < +\infty$, то $E|\xi\eta| < +\infty$ и $E|\xi\eta| \leq (E|\xi|^p)^{\frac{1}{p}}(E|\eta|^q)^{\frac{1}{q}}$.
Доказывается рассмотрением $\tilde{\xi} = \frac{|\xi|}{(E|\xi|^p)^{\frac{1}{p}}}$ и $\tilde{\eta} = \frac{|\eta|}{(E|\eta|^q)^{\frac{1}{q}}}$ и применением неравенства $x^a y^b \leq ax + by$ при $a, b, x, y > 0$ и $a + b = 1$. В качестве x берём $\tilde{\xi}^p$, $y = \tilde{\eta}^q$, $a = \frac{1}{p}$ и $b = \frac{1}{q}$.
7. Неравенство Минковского. Пусть $1 \leq p < +\infty$. Если $E|\xi|^p < +\infty$ и $E|\eta|^p < +\infty$, то $E|\xi + \eta|^p < +\infty$ и $(E|\xi + \eta|^p)^{\frac{1}{p}} \leq (E|\xi|^p)^{\frac{1}{p}} + (E|\eta|^p)^{\frac{1}{p}}$.

30 Билет 32

Формулировка 59. *Разбиение вероятностного пространства. Формула полной вероятности и теорема Байеса.*

Определение 30.1. *Набор событий $A_1, \dots, A_n$ называется разбиением вероятностного пространства, если $A_i A_j = \emptyset$ при $i \neq j$ и $A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega$.*

Теорема 30.1. *Пусть события $A_1, \dots, A_n$ образуют разбиение вероятностного пространства, тогда $P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + \dots + P(B|A_n)P(A_n)$.*

Доказательство. Заметим, что $B = BA_1 + \dots + BA_n$, тогда по свойству 4 $P(B) = \sum_{i=1}^n P(BA_i) = P(B|A_1)P(A_1) + \dots + P(B|A_n)P(A_n)$ из определения условной вероятности. ■

Теорема 30.2. $P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)}P(A|B)$.

Доказательство. Заметим, что $P(AB) = P(BA) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$, тогда $P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)}P(A|B)$. ■

Формулировка 60. *Сходимость по вероятности. Сходимость с вероятностью единица. Их взаимосвязь.*

Определение 30.2. Последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$ называется сходящейся по вероятности к случайной величине ξ , если $\forall \varepsilon > 0 \ P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Обозначение: $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$.

Определение 30.3. Говорят, что $X_n \rightarrow X$ почти наверное (с вероятностью 1), если $P(\{\omega : X_n(\omega) \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} X(\omega)\}) = 0$

31 Билет 33

Формулировка 61. *Характеристическая функция суммы независимых одинаково распределённых бернуллиевских случайных величин и нормального распределения.*

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — последовательность независимых одинаково распределённых бернуллиевских случайных величин. $\varphi_{\xi_1 + \dots + \xi_n}(t) = Ee^{it(\xi_1 + \dots + \xi_n)} = \prod_{i=1}^n Ee^{it\xi_i} = (Ee^{it\xi_1})^n = (e^{it}p + q)^n$.

Пусть случайная величина имеет нормальное распределение, то есть $f_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$.

$$\begin{aligned} \varphi_\xi(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx - \frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itu\sigma - \frac{u^2}{2}} du = \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2itu\sigma + u^2}{2}} du = \frac{e^{ita} \cdot e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u-it\sigma)^2}{2}} du = \\ &= \frac{e^{ita} \cdot e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u-it\sigma)^2}{2}} du = e^{-\frac{t^2\sigma^2}{2} - 2ita} \end{aligned}$$

Формулировка 62. *О законах 0 или 1 Колмогорова, Хьюитта и Сэвиджа.*

Теорема 31.1 (Закон 0 или 1). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — последовательность независимых случайных величин и событие $A \in X$, где X — хвостовая σ -алгебра: $X = \bigcap_{k=1}^{\infty} \mathcal{F}_k^\infty$, $\mathcal{F}_k^\infty = \sigma\{\xi_k, \xi_{k+1}, \dots\}$. Тогда $P(A)$ может принимать только два значения 0 или 1.

Определение 31.1. Назовём событие A перестановочным, если для любой конечной перестановки π события $\pi(A)$ и A совпадают.

Теорема 31.2 (Хьюитта и Сэвиджа). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — последовательность независимых случайных величин и A — перестановочное событие. Тогда $P(A)$ может принимать только два значения 0 или 1.